

C01 — Od rekordu do wyniku: RStudio i własna przestrzeń pracy

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

1. Miejsce w opowieści	1
2. Scena badawcza	3
2A. Konto, repozytorium i logowanie w sali	4
3. Pytanie, jednostka i zmienne	5
4. Słownik statystyczny	6
5. Wzór czytany jak zdanie	7
6. Gotowy skrypt pomocniczy	8
7. Dane, braki i mianownik	9
8. Tor klasyczny	10
9. Tor permutacyjny lub decyzja o jego braku	11
10. Efekt i przedział	12
11. Wykres jako część argumentu	13
12. Wynik czytany linia po linii	14
13. Błędy interpretacji	15
14. Próba prowadzona	16
15. Zadanie Z01	17
16. Rubryka, kontrola i dalszy krok	18
Źródło kontekstu	18

1. Miejsce w opowieści

Pierwsza osoba wykonuje zadanie wyszukiwawcze w katalogu. Łączymy zapis obserwacji, odpowiedź ankietową i bezpieczny obieg pracy przez prywatne repozytorium.

Pytanie przewodnie: Jak odnaleźć obserwację, zmienną i wynik w gotowej analizie oraz jak zachować wersję pracy?

Rdzeń zajęć trwa 90 minut. Strony oznaczone jako „po zajęciach” służą utrwaleniu; podczas spotkania uruchamiamy gotowy kod, czytamy liczby i zapisujemy własne wyjaśnienie.

Minuty	Praca
0–10	Powrót do poprzedniego odcinka i pytanie
10–30	Zmienne, wzór i symbole
30–55	Gotowe wyniki i dwa tory, jeśli dotyczą
55–80	Zadanie na indywidualnych danych
80–90	Kontrola, oddanie i zapowiedź kolejnego kroku

2. Scena badawcza

Pierwsza osoba wykonuje zadanie wyszukiwawcze w katalogu. Łączymy zapis obserwacji, odpowiedź ankietową i bezpieczny obieg pracy przez prywatne repozytorium.

Badana osoba wykonuje krótkie zadanie wyszukiwawcze w cyfrowej usłudze informacyjnej, a potem odpowiada na sześć pozycji samooceny. Rejestrujemy czas i powodzenie jako pomiar obserwacyjny. Częstość korzystania, samoocena oraz wybrane kanały są deklaracjami. Rozdzielenie tych źródeł jest częścią interpretacji, ponieważ wysoka pewność nie musi oznaczać sprawnego wykonania.

Dane demonstracyjne dotyczą scenariusza S02 i są syntetyczne. Ich rozkłady przygotowano do nauki, dlatego nie wolno opisywać nimi realnej biblioteki ani użytkowników UJ. Jednostką analizy jest osoba po usunięciu identycznych duplikatów. Każdy brak pozostaje brakiem, dopóki słownik nie podaje jawnej reguły.

2A. Konto, repozytorium i logowanie w sali

Przed pierwszym spotkaniem załóż osobiste konto przez github.com/signup, potwierdź adres e-mail i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w **Settings** → **Password and authentication**. Kody odzyskiwania przechowuj na własnym urządzeniu. Przyjmij zaproszenie do zwykłego prywatnego repozytorium przygotowanego przez prowadzącego; kurs nie korzysta z organizacji. Nie publikuj numeru albumu, danych osobowych, haseł, tokenów ani kodów odzyskiwania.

Komputery w sali są czyszczone, dlatego na początku każdego spotkania Git jest pusty. Pakiet `badaniaZI`, R, RStudio i GitHub CLI instaluje informatyk. Logowanie wywołane z konsoli R otwiera przeglądarkę lub pokazuje jednorazowy kod. Login, hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Konsola R nie prosi o hasło GitHub.

```
library(badaniaZI)
sprawdz_srodowisko()
zaloguj_github()
rozpoczniej_zajecia('C01', id_studenta = 's017',
  repo_url = 'https://github.com/MarekDejaUJ/ZI-s017.git')
```

Na kolejnych zajęciach ta sama funkcja pobiera ostatnią potwierdzoną wersję z repozytorium. Otwórz główny plik `.Rproj`. Po pracy uruchom kontrolę, oddanie i status. Dopiero zgodne zdalne SHA potwierdza odbiór; lokalny commit nie wystarcza.

```
sprawdz_zadanie('Z01', katalog = '.')
oddaj_zadanie('Z01', katalog = '.')
status_oddania('Z01', katalog = '.')
wyloguj_github()
```

Po `wyloguj_github()` wyloguj także przeglądarkę i zamknij RStudio bez zapisywania `.RData`. Na własnym komputerze pakiet instalujesz poleceniem poniżej; w sali nie instalujesz go ponownie.

```
remotes::install_github(
  'MarekDejaUJ/projektowanie-badan-ZI',
  dependencies = NA, upgrade = 'never'
)
```

3. Pytanie, jednostka i zmienne

Analizowane zmienne: **identyfikator odpowiedzi, grupa, czas wykonania, powodzenie.**

Przed spojrzeniem na wynik odpowiedź głośno na cztery pytania: kto jest obserwacją, co jest zmienną, jaka jest skala i w jakiej jednostce pojawi się rezultat. Nazwa kolumny jest technicznym adresem; znaczenie pochodzi z operacjonalizacji oraz słownika danych.

Element	Pytanie kontrolne	Odpowiedź w tej historii
Jednostka	Co zajmuje jeden wiersz?	jedna osoba i jedno zadanie
Samoopis	Co osoba deklaruje?	pozycje, częstość, kanały
Obserwacja	Co zapisuje procedura?	czas i powodzenie
Granica wniosku	O czym mówią dane?	o syntetycznej próbie dydaktycznej

Skala pomiarowa ogranicza sens działań. Dla kategorii liczymy osoby i odsetki; dla uporządkowanych odpowiedzi możemy porównywać kolejność; dla czasu sens mają różnice i ilorazy. Indeks 1–5 traktujemy w kursie jako przybliżoną zmienną ilościową, ale pamiętamy, że powstał z pozycji porządkowych. Nazwanie skali przed analizą chroni przed mechanicznym wyborem testu.

4. Słownik statystyczny

Statystyka jest językiem skrótu. Symbol ma nazwę, znaczenie w badaniu i jednostkę. Odczytuj wzór zdaniem, zanim podstawisz liczby.

Symbol	Nazwa	Znaczenie w przykładzie	Jednostka
i	numer obserwacji	osoba wykonująca zadanie	bez jednostki
x_i	wartość w komórce	np. czas osoby i	minuty
N	liczba obserwacji	liczba analizowanych osób	osoby

Wartość p nie jest prawdopodobieństwem prawdziwości hipotezy. Przedział nie jest zakresem środkowych 95% obserwacji. Efekt nie jest tym samym co istotność. Te trzy rozróżnienia wracają w każdej analizie.

Notatnik pojęć. Dla każdego symbolu dopisz jedną liczbę z gotowego wyniku i przeczytaj ją bez skrótu. Zamiast „ t równa się” powiedz „obserwowana różnica leży tyle błędów standardowych od wartości zerowej”. Zamiast „ V równa się” powiedz „znormalizowana siła związku w tabeli wynosi”. Taki przekład jest ważniejszy niż pamięciowe odtwarzanie wzoru.

5. Wzór czytany jak zdanie

$$x_i = \text{wartość zmiennej } x \text{ dla obserwacji } i$$

Czytamy od lewej do prawej, nazywając licznik, mianownik i jednostkę. Znak wyniku ma sens dopiero po ustaleniu kolejności grup lub kierunku skali. Jeżeli we wzorze jest N, chodzi o przypadki rzeczywiście użyte w danym obliczeniu, a nie automatycznie o wszystkie wiersze surowego pliku.

Ćwiczenie ustne. Wskaż w formule estymatę, element niepewności i punkt odniesienia. Jeżeli dana metoda ich nie ma, powiedz to wprost. Następnie przewidź, co stanie się z wynikiem po zwiększeniu N, zmianie jednostki albo odwróceniu kolejności grup.

Czytanie wzoru ma pięć kroków: (1) nazwij wynik po lewej stronie, (2) nazwij obserwowane wielkości po prawej, (3) wskaż porównanie lub wartość zerową, (4) ustal jednostkę, (5) powiedz, jaka zmiana danych zwiększa wynik. Nie wykonujemy ręcznie długich obliczeń. Wzór ma odsłonić logikę liczby zwracanej przez gotową funkcję.

6. Gotowy skrypt pomocniczy

Pierwszy chunk materiału załadował towarzyszący plik **analiza.R**. Zawiera przygotowanie danych, obiekty i funkcje potrzebne na zajęciach. Uruchamiasz kolejne fragmenty i odczytujesz wynik. Nie implementujesz testu ani pętli permutacyjnej.

```
wynik_glowny
```

```
##      N_surowe N_po kolumny
## 1          150  148        17
```

W zadaniu indywidualnym analogiczny skrypt powstaje przez `przygotuj_zadanie()`. Wolno zmienić jedynie wartości oznaczone komentarzem jako parametry. Dzięki temu przedmiot ocenia rozumienie wyniku, a nie biegłość w programowaniu.

Po zmianie parametru uruchom cały skrypt od początku. Pojedyncze obiekty pozostawione w Environment mogą pochodzić ze starszej próby, dlatego nie są dowodem odtwarzalności. Zapisany plik w **wyniki** ma powstać ponownie w świeżej sesji. Jeśli nazwa zmiennej jest niedozwolona, funkcja zatrzymuje analizę i podaje listę dopuszczalnych wartości.

7. Dane, braki i mianownik

```
knitr::kable(head(tabela_glowna, 10), digits = 3)
```

id_odpowiedzi	grupa	czas_wyszukiwania	powodzenie
o001	nowi	12.1	0
o002	nowi	10.4	1
o003	doświadczeni	5.8	1
o004	doświadczeni	16.1	1
o005	doświadczeni	28.0	1
o006	doświadczeni	6.3	0

Zanim przeczytasz statystykę, ustal N i braki. Dla średniej N oznacza ważne liczby. Dla korelacji są to kompletne pary. Dla tabeli jest to suma analizowanych komórek. Dla indeksu przypadek musi mieć co najmniej pięć odpowiedzi po właściwym ukierunkowaniu.

Dwa wyniki mogą używać różnych N w tym samym raporcie. Nie jest to sprzeczność, jeśli wynika z braków i zostało jawnie opisane. Nie wolno dopasowywać reguły braków po zobaczeniu, która wersja daje korzystniejsze p.

Brak może dotyczyć jednej pozycji, całego indeksu albo pary zmiennych. Duplikat jest powtórzeniem rekordu, a obserwacja odstająca nadal może być prawdziwą obserwacją. Te pojęcia wymagają innych decyzji. Dziennik czyszczenia powinien pozwolić odtworzyć, ile elementów zmieniła każda reguła i dlaczego wynikowe N jest właściwym mianownikiem.

8. Tor klasyczny

Na tym etapie tor klasyczny oznacza jawne odczytanie tabeli: wskazujemy wiersz, kolumnę, typ i jednostkę. Nie wykonujemy testu, bo pytanie nie dotyczy populacji ani losowości.

```
knitr::kable(formatuj_wynik(wynik_klasyczny), digits = 4)
```

	id_odpowiedzi	grupa	czas_wyszukiwania	powodzenie
2	o002	nowi	10.4	1

Odczytaj wynik bez etykiety „dobry” lub „zły”. Powiedz, jaka estymata odpowiada pytaniu, co mierzy statystyka oraz jakie założenie projektu ogranicza interpretację. Jeżeli widzisz p, opisz je warunkowo: przy modelu zerowym i przyjętej procedurze.

Karta odczytu toru klasycznego. Zapisz: (a) nazwę metody, (b) N lub liczebności grup, (c) estymatę i jednostkę, (d) statystykę wraz z df, jeśli występują, (e) p, (f) jedno założenie. Jeżeli metoda na tej stronie nie jest testem, wpisz „nie dotyczy” zamiast wymyślać p. Kompletność wyniku jest oceniana oddzielnie od jego istotności.

9. Tor permutacyjny lub decyzja o jego braku

Permutacja nie odpowiada na pytanie C01. Tasowanie wartości zniszczyłoby związek rekordu z osobą, a nie pomogłoby rozpoznać struktury danych. To pierwsza lekcja doboru metody: procedura ma wynikać z pytania.

```
knitr::kable(formatuj_wynik(wynik_permutacyjny), digits = 4)
```

status

nie dotyczy pytania C01

W analizie inferencyjnej liczba B określa rozdzielczość szacowanego p . Za każdym razem trzeba powiedzieć, co dokładnie tasowano i jaki związek został zerwany. Nazwa „permutacyjny” nie zwalnia z wyjaśnienia hipotezy zerowej.

Karta odczytu toru permutacyjnego. Uzupełnij zdanie: „Przy braku związku lub różnicy wielokrotnie zmieniano znaki, tasowano etykiety lub losowano tabele, za każdym razem liczono tę samą statystykę, a określony odsetek wyników był co najmniej tak skrajny jak obserwowany”. Następnie porównaj wniosek z torem klasycznym bez wybierania mniejszego p .

10. Efekt i przedział

W C01 nie ma wielkości efektu ani przedziału. Raportujemy konkretną wartość, jej jednostkę i miejsce pochodzenia. Pojęcia efektu i niepewności pojawiają się od C05.

```
knitr::kable(formatuj_wynik(efekt), digits = 4)
```

status

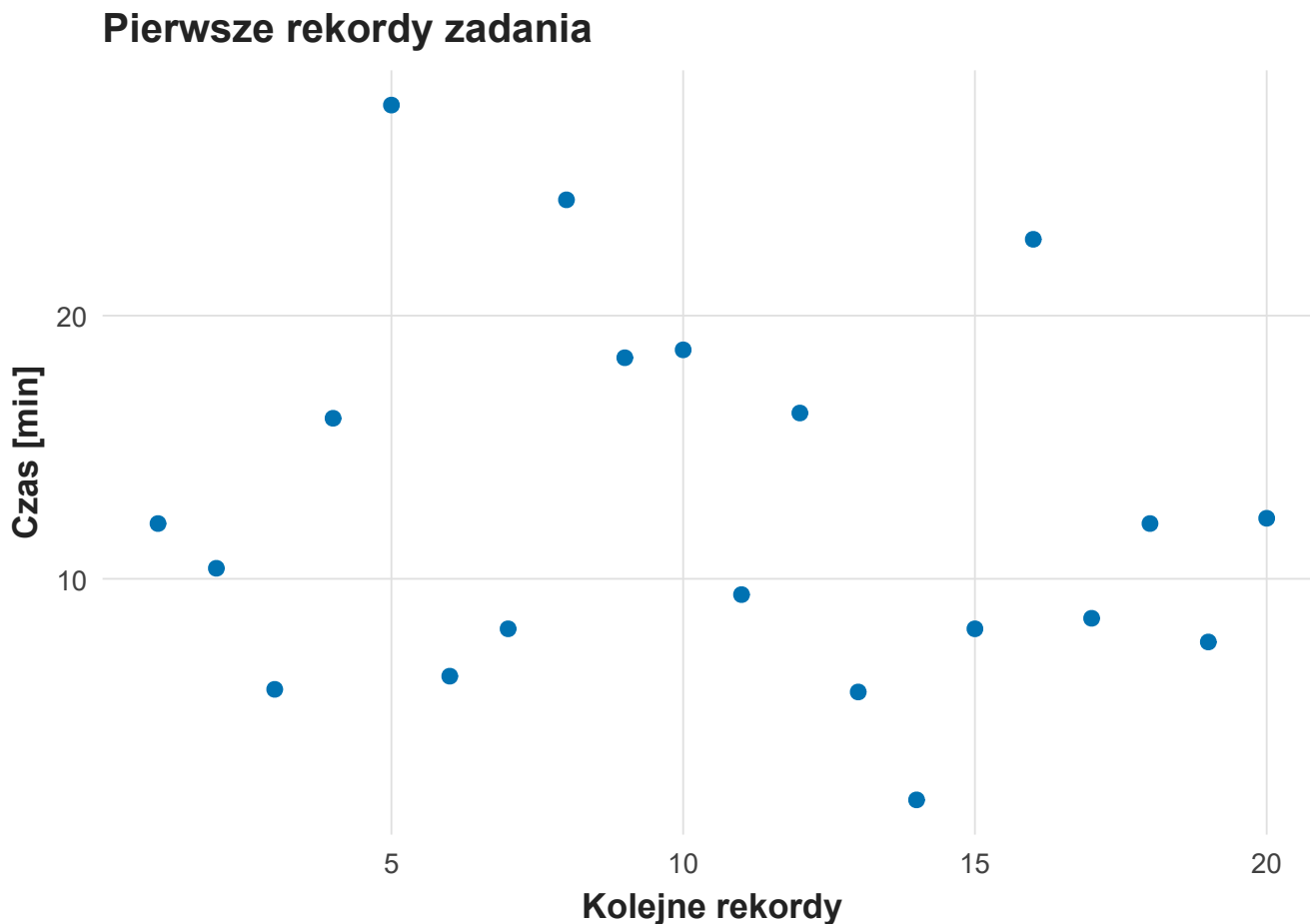
brak inferencji na C01

Znaczenie praktyczne oceniamy w kontekście usługi: minuty, punkty skali, różnica odsetków albo siła związku. Uniwersalne etykiety mały/średni/duży nie zastępują pytania, czy efekt zmienia decyzję instytucji i jak precyzyjnie został oszacowany.

Przedział szeroki obejmuje wiele możliwych wielkości efektu i wymaga ostrożniejszego języka. Przedział wąski może nadal koncentrować się wokół efektu praktycznie małego. Gdy przedział przecina zero, nie zapisujemy automatycznie „brak efektu”; podajemy zakres zgodnych wartości i oceniamy, czy obejmuje skutki istotne dla usługi informacyjnej.

11. Wykres jako część argumentu

wykres_glowny



Wykres odpowiada na pytanie o położenie, kształt, nakładanie się grup lub kierunek związku. Tytuł, osie i jednostki są częścią wyniku. Nie wnioskuj o istotności tylko z wyglądu, lecz sprawdź, czy obraz jest spójny z tabelą i estymatą.

Przeczytaj wykres w trzech warstwach. Najpierw opisz elementy widoczne bez testu: zakres, skupienie i nietypowe obserwacje. Potem połącz je z estymatą w tabeli. Na końcu nazwij rzecz, której wykres nie rozstrzyga, np. przyczynowość, błąd pomiaru albo zachowanie wyniku w nowej próbie. Nie usuwaj obserwacji tylko dlatego, że psuje prostą historię.

12. Wynik czytany linia po linii

Odczyt zaczyna się od N, następnie od nazw kolumn i pojedynczego rekordu. Wynik techniczny jest poprawny, gdy wiadomo, z którego pliku, wiersza i pola pochodzi.

Schemat pełnego zdania: „W analizie N osób oszacowano [efekt] w [jednostce], 95% CI [dolna; górna]. Statystyka klasyczna wyniosła [symbol i df], p =[wartość], a procedura permutacyjna B losowań dała p_{perm} =[wartość]. Wynik opisuje [zakres] i nie rozstrzyga [ograniczenie]”.

Podczas zajęć jedna osoba czyta tabelę, druga sprawdza znak i jednostkę, a trzecia wskazuje granicę wniosku. Dopiero po tej kontroli zapisujemy odpowiedź do pliku Markdown.

Dobra interpretacja ma trzy warstwy. Warstwa liczbowa mówi, co oszacowano. Warstwa badawcza odpowiada na pytanie o zachowanie informacyjne lub wykonanie zadania. Warstwa krytyczna wskazuje, czego projekt, pomiar i syntetyczność nie pozwalają stwierdzić. Pominięcie którejkolwiek warstwy tworzy tekst technicznie poprawny, lecz metodologicznie niepełny.

13. Błędy interpretacji

Błąd: „R wyliczył 9, więc wynik jest prawdziwy”. Poprawnie: „W gotowym przykładzie druga obserwacja ma czas 10,4 minuty; jest to syntetyczny zapis jednego zadania, a nie średnia populacji”.

Dodatkowe pułapki: traktowanie braku istotności jako dowodu równości, pomijanie N , raportowanie samego p , utożsamienie samooceny z kompetencją oraz zamiana obserwacyjnego związku w przyczynę. Poprawa polega na dodaniu liczby, jednostki, zakresu i ograniczenia, a nie na bardziej stanowczym czasowniku.

Porównaj dwie konstrukcje: „test wykazał efekt” i „oszacowana różnica wyniosła..., a wynik testu był...”. Druga oddziela wielkość od decyzji. Podobnie „grupy były takie same” zastępujemy opisem przedziału i precyzji. W raporcie nie używamy słowa „trend” jako sposobu ratowania p nieco większego od .05; opisujemy rzeczywisty efekt i jego niepewność.

Po zajęciach. Znajdź w swoim szkicu jedno zdanie zawierające „wpływa”, „udowadnia”, „brak różnicy” albo „95% wyników”. Przepisz je tak, aby odpowiadało projektowi i rzeczywistemu znaczeniu statystyki.

14. Próba prowadzona

1. Otwórz gotowy skrypt i wskaż sekcję parametrów.
2. Uruchom cały plik bez zmiany dalszej części.
3. Otwórz zapisany CSV i odnajdź N , estymatę oraz jednostkę.
4. Jeżeli analiza jest inferencyjna, porównaj p klasyczne i permutacyjne.
5. Odczytaj efekt i przedział.
6. Napisz jedno zdanie wyniku oraz jedno zdanie ograniczenia.

Jeżeli skrypt zgłasza błąd, najpierw sprawdź katalog projektu, nazwę parametru i dozwoloną wartość. Nie poprawiaj wnętrza funkcji statystycznej. Błąd parametru jest informacją o niedozwolonym wyborze, a nie zaproszeniem do przepisania procedury.

Podział czasu próby: 3 minuty na uruchomienie, 4 na odnalezienie właściwego CSV, 5 na głośny odczyt tabeli, 5 na szkic interpretacji i 3 na kontrolę ograniczenia. Jeśli grupa utknie, wraca do pytania, jednostki i znaku efektu. Celem jest krótkie, sprawdzalne rozumowanie, nie zwiększanie liczby wykonanych poleceń.

15. Zadanie Z01

Uruchom gotowy Z01. Wskaż liczbę wierszy przed i po czyszczeniu, jedną nazwę zmiennej samoopisowej i jedną obserwacyjną. Opisz różnicę między konsolą, skrypcem i plikiem wyniku oraz wskaż, gdzie odczytuje się zdalne SHA oddania.

Przygotuj pliki poleceniem poniżej. Uruchom zapisany `analiza.R`, a następnie uzupełnij wszystkie pola [UZUPELNIJ] w `odpowiedzi.md`. Nie wklejaj kodu ani zrzutu całej konsoli.

```
przygotuj_zadanie('Z01', katalog = '.')  
sprawdz_zadanie('Z01', katalog = '.')  
oddaj_zadanie('Z01', katalog = '.')
```

16. Rubryka, kontrola i dalszy krok

Kryterium	Punkty
Z01.1: Gotowy skrypt uruchomiono od początku; zapisany wynik potwierdza właściwy projekt i dane.	3
Z01.2: Z gotowego wyniku poprawnie odczytano wiersz, kolumnę, wartość, jednostkę i N.	3
Z01.3: W .md poprawnie objaśniono konsolę, skrypt i źródło jednego wyniku.	2
Z01.4: Wyniki i pliki należą do własnego repo/ID; student potrafi wskazać potwierdzone SHA oraz status.	2

Automatyczna kontrola sprawdza pliki, parametry, odtwarzalność i zgodność eksportu. Prowadzący ocenia dobór języka, odczyt liczb, interpretację efektu oraz ograniczenie. Poprawny skrypt bez własnego wyjaśnienia nie realizuje zadania.

Po wysyłce sprawdź `status_oddania()` i zdalne SHA. Na współdzielonym komputerze wywołaj `wyloguj_github()`, wyloguj przeglądarkę i zamknij RStudio bez `.RData`. Następne ćwiczenie rozpoczyna się od pobrania potwierdzonej wersji.

Źródło kontekstu

Wilson (1999) porządkuje zachowania informacyjne jako działania osoby w kontekście. W C01 kontekst przekładamy na rekord, lecz nie wyciągamy jeszcze wniosków poza tabelę.

Materiały odwołują się do: Wilsona (1999), Kuhlthau (1991), Savolainen (1995), Hargittai (2002), Dig-Comp 2.2, ACRL Framework oraz Internet Skills Scale. Są to ramy pojęciowe; dane i pozycje kursowe pozostają syntetyczne i dydaktyczne.